٥ -٣ الترانزستور ثنائي القطبية كمفتاح The Bipolar Transistor as a Switch

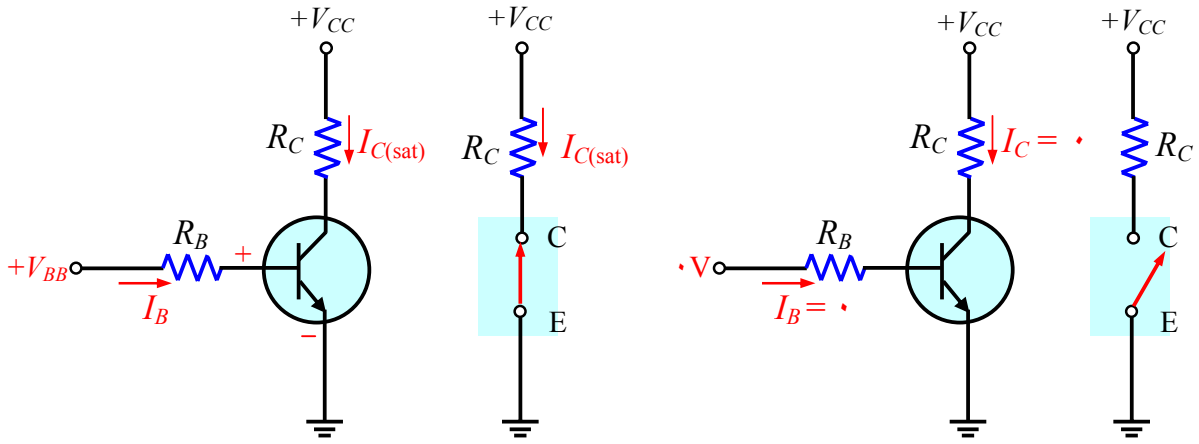
يعتبر تشغيل الترانزستور كمفتاح إلكتروني من أهم تطبيقات الترانزستور في الدوائر الإلكترونية وخصوصاً الدوائر الرقمية حيث يعمل الترانزستور في منطقتي القطع والتشبع.

في هذا الجزء سوف نتناول بالدراسة النقاط التالية:

- دراسة كيفية استخدام الترانزستور ثنائي القطبية كمفتاح إلكتروني.
- تحليل الترانزستور كدائرة تحويل للقطع والتشبع.
- وصف الشروط التي تؤدي إلي حالة القطع.
- وصف الشروط التي تؤدي للتشبع.
- دراسة تطبيق أساسي للترانزستور كدائرة تحويل.

شكل(٥ -٥) يوضح العمل الأساسي للترانزستور كمفتاح، و الجزء (أ) من الرسم يوضح أن الترانزستور في منطقة القطع لأن وصلة القاعدة - الباعث ليست في حالة انحياز أمامي وتمثل هذه الحالة بمفتاح في حالة فتح، كما هو موضح بالشكل.

في الجزء (ب) الترانزستور يعمل في منطقة التشبع لأن وصلة القاعدة -الباعث ووصلة القاعدة – المجمع في حالة انحياز أمامي وتيار القاعدة عالي بما يكفي لوصول تيار المجمع إلي التشبع وتمثل هذه الحالة بمفتاح مغلق، كما هو موضح بالشكل.



(أ) القطع – مفتاح مفتوح (ب) التشبع - مفتاح مغلق

شكل (٥ -٥) الترانزستور كمفتاح مثالي.

- **شروط القطع Conditions in Cutoff**

مما سبق دراسته نجد أن الترانزستور يصل إلي منطقة القطع عندما تكون وصلة القاعدة – الباعث في حالة عدم انحياز أمامي، وبإهمال تيار التسرب فإن جميع التيارات تساوي الصفر والجهد V_{CE} يساوي جهد المصدر V_{CC}.

$$V_{CE(cutoff)} = V_{CC} \qquad (٢-٥)$$

- **شروط التشبع Conditions in Saturation**

من دراستنا السابقة نجد أن الترانزستور يصل إلي منطقة التشبع إذا كانت وصلة القاعدة - الباعث في حالة انحياز أمامي وقيمة تيار القاعدة عالية بما يكفي لوصول تيار المجمع إلي أقصي قيمة، وتيار التشبع يعطي بالمعادلة التالية:

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C} \qquad (٣-٥)$$

قيمة الجهد $V_{CE(sat)}$ تكون صغير جداً بالمقارنة بقيمة جهد المصدر V_{CC} وفي العادة يتم إهمالها.

القيمة الصغرى لتيار القاعدة التي ينتج عندها التشبع تعطي بالعلاقة التالية:

$$I_{B(\min)} = \frac{I_{C(sat)}}{\beta_{dc}} \qquad (٣-٥)$$

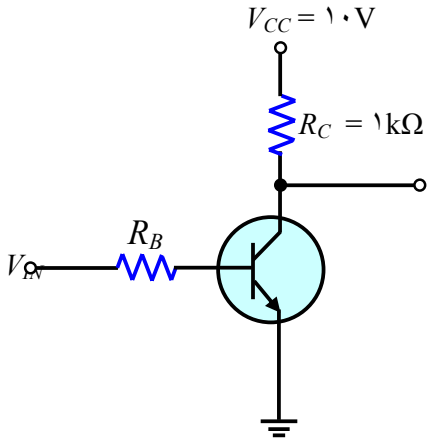
للتأكد من الوصول لمنطقة التشبع لابد أن يكون I_B أعلي من $I_{B(\min)}$.

مثال٥ -٢:

(أ) للترانزستور الموجود في الدائرة شكل(٥ -٦)، ما قيمة V_{CE} عندما تكون قيمة $V_{IN} = ٠$ ؟

(ب) ما هي القيمة الصغرى للتيار I_B المطلوبة لتشبع الترانزستور عندما يكون $\beta_{dc} = ٢٠٠$ مع إهمال قيمة $V_{CE(sat)}$؟

(جـ) احسب أقصي قيمة للمقاومة R_B عندما يكون $V_{IN} = ٥V$.



شكل(٥ -٦)

الحل:

(أ) عندما يكون V_{IN} = ٠V يصبح الترانزستور في منطقة القطع وبالتالي يعمل كأنه مفتاح مفتوح وبالتالي:

$$V_{CE} = V_{CC} = 10\text{V}$$

(ب) حيث أن $V_{CE(sat)}$ مهملة أي تساوي الصفر

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{10V}{1K\Omega} = 10\text{mA}$$

$$I_{B(\min)} = \frac{I_{C(sat)}}{\beta_{dc}} = \frac{10\text{mA}}{200} = 50\mu\text{A}$$

(جـ) لحساب أقصي قيمة للمقاومة R_B للحصول علي أقل قيمة للتيار وهي ٥٠μA :

$$V_{R_B} = V_{IN} - V_{BE} = 5\text{V} - 0.7\text{V} = 4.3\text{V}$$

$$R_{B(\max)} = \frac{V_{R_B}}{I_{B(\min)}} = \frac{4.3\text{V}}{50\mu\text{A}} = 86\text{k}\Omega$$